



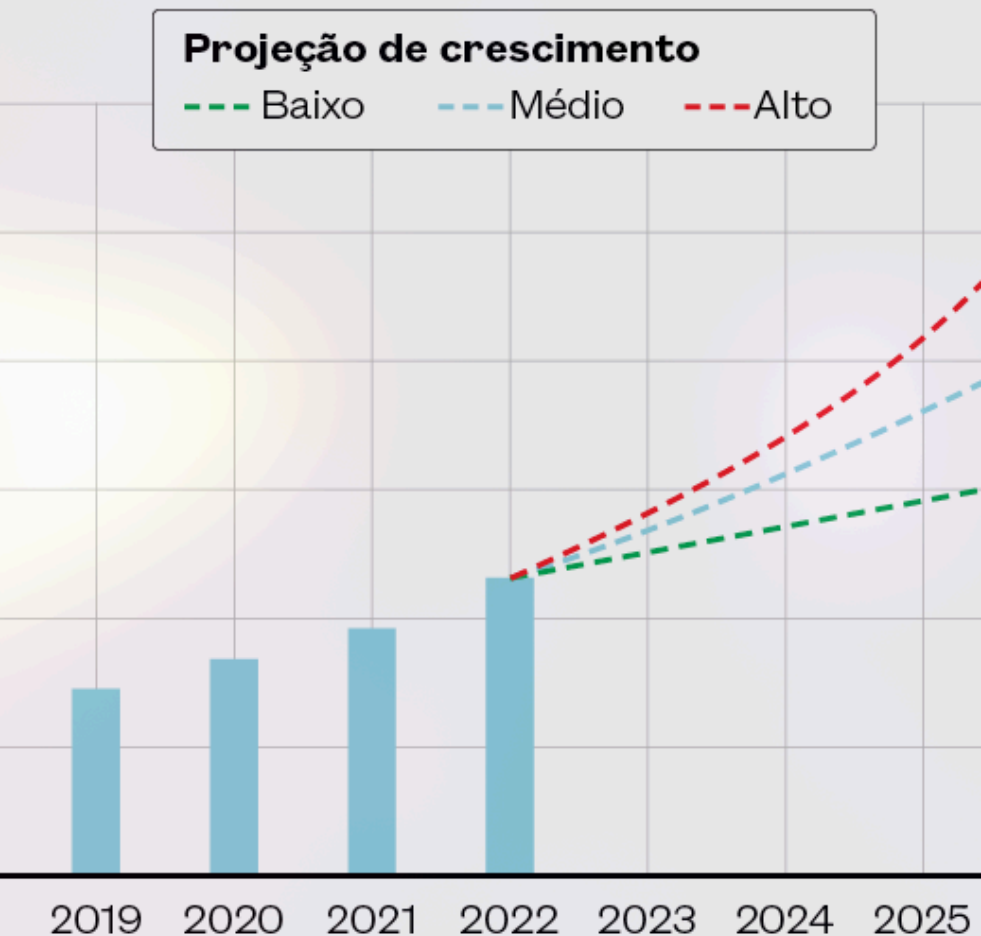
Computação em Nuvem: Os Gigantes Invisíveis da Internet e o Seu Custo Ambiental

Por Edinei Cavalcanti



O Preço Oculto: Os Impactos Ambientais

Impacto	Principal	Descrição
⚡	Apetite Voraz por Energia	Os data centers são verdadeiros "glutões energéticos", consumindo entre 1 % a 3 % de toda a eletricidade mundial.
💧	Sede de Gigante por Água	A água é massivamente utilizada para o resfriamento dos servidores, que geram uma quantidade imensa de calor. Um único data center pode consumir de 3 a 5 milhões de litros de água por dia, o equivalente ao consumo de uma cidade com 30.000 habitantes.



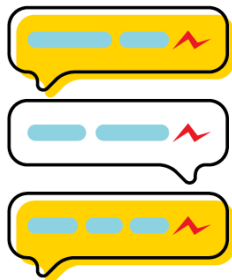
⚡ Futuro do Apetite Voraz por Energia

Segundo a Agência Internacional de Energia, impulsionado pela IA, o consumo global pode quintuplicar, saltando de 200 TWh em 2015 para 1000 TWh em 2030. De acordo com um relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT), como resultado, as emissões de carbono de gigantes como AWS, Google e Microsoft aumentaram em média 150% entre 2020 e 2023.

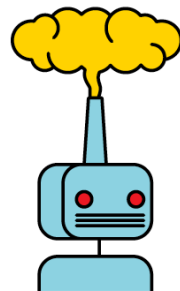
O drama da inteligência artificial

Programas de IA generativa demandam elevada carga energética e altos volumes de água

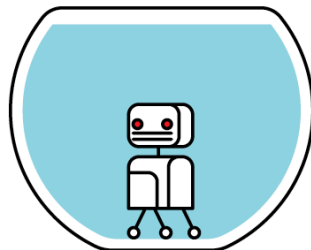
Uma pergunta simples ao ChatGPT consome **2,9 watts-hora (Wh)**, cerca de 10 vezes mais do que uma consulta similar feita ao Google (0,3 Wh)



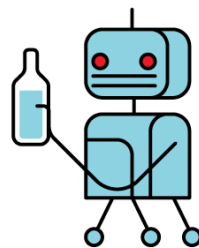
Treinar um único programa de IA generativa libera **300 toneladas de CO₂ na atmosfera**, cinco vezes o que emite um veículo padrão ao longo de sua vida útil



Cerca de **700 mil litros de água** foram consumidos para treinamento do ChatGPT-3 nos data centers da Microsoft



O chatbot da OpenAI consome **500 mililitros de água** para cerca de 10 a 50 respostas de tamanho médio







INÍCIO > NOTÍCIAS > CANAL ENERGIA & SUSTENTABILIDADE

Setor de Data Center emitirá 2,5 bilhões de toneladas de CO2 até 2030

Segundo estudo da Morgan Stanley, isso provavelmente criará um grande mercado para soluções de descarbonização

Setembro 06, 2024 Por: DCD  Have your say



– Getty Images

O crescimento da indústria global de Data Centers gerará emissões equivalentes a 2,5 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono até o final de 2030, segundo uma pesquisa da Morgan Stanley.

O relatório aponta que **os hyperscalers, como Google, Microsoft, Meta e AWS, são culpados por impulsionar a proliferação de Data Centers à medida que expandem suas capacidades de inteligência artificial e computação em nuvem.**

Isso ocorre apesar de essas empresas terem se comprometido a reduzir as emissões de aquecimento global de seus Data Centers até

o final da década.

O relatório acrescenta que, até 2030, as emissões globais de gases de efeito estufa dos Data Centers chegarão a cerca de 40% do que os Estados Unidos emitem em um ano.

No entanto, o estudo aponta que isso criará um grande mercado para soluções de descarbonização, e que a **construção de Data Centers aumentará simultaneamente os investimentos no desenvolvimento de energia limpa, equipamentos energeticamente eficientes e os chamados materiais de construção ecológicos.**

Whitepapers

> Mais



Pesquisa de mercado sobre Design & Construção 2025

01 Out 2025

Compreendendo os Fundamentos da Otimização de Capacidade em Data Centers

19 Set 2025

Agentes de IA e o papel das AI Factories na próxima onda da inteligência artificial

19 Ago 2025

Como proteger dados em empresas em crescimento — sem complicar nem parar suas operações

22 Jul 2025

DCD > Accounts

JUNTE-SE À NOSSA
COMUNIDADE!

PARTICIPAR

ACESSO GRÁTIS A

Tecnologia

● Este artigo tem mais de 1 ano

As emissões dos data centers provavelmente são 662% maiores do que as grandes empresas de tecnologia alegam. Será que elas conseguirão manter a farsa?

As emissões dos data centers internos do Google, Microsoft, Meta e Apple podem ser 7,62 vezes maiores do que a contagem oficial



Isabel O'Brien
Domingo, 15 de setembro de 2024,
11h00 EDT

ShareCompartilhar

Mais vistos



'O presidente está desequilibrado': o comportamento online de Trump está cada vez mais estranho
The president is unhinged: Trump's online behavior grows increasingly odd



Israel continua bombardeando Gaza enquanto negociadores do plano de Trump chegam ao Cairo
Israel continues Gaza bombardment as Trump plan negotiators arrive in Cairo



Juiz impede governo Trump de enviar guarda nacional
Judge blocks Trump administration from sending National Guard